

Föreläsning 1

Vad är rymdinnovation?

När många hör ordet *rymd* tänker de ofta på astronauter, raketer, månbaser eller resor till Mars. Det är förståeligt eftersom det ofta är sådant som syns i media. Under det här spåret kommer vi dock att fokusera på något annat.

Vi kommer framför allt att använda rymden som ett verktyg för att förstå och lösa problem här på jorden. Målet är inte att ni ska bli experter på satelliter eller rymdfarkoster, utan att låta er:

- arbeta med riktiga dataset,
- skriva egen kod för att analysera data,
- undersöka en samhällsutmaning, och
- bygga en enkel prototyp som presenterar era resultat.

Tre centrala frågor

För att kunna göra det behöver vi förstå tre saker:

- 1 Vad är rymdinnovation?
- 2 Vad är rymddata?
- 3 Hur kan data användas för att skapa verkligt värde?

Vad är rymdinnovation?

Hur många av er brukar använda GPS?

Vad är rymdinnovation?

Hur många av er brukar använda GPS?

GPS fungerar tack vare satelliter, men det intressanta är att människor egentligen inte vill ha satelliter för satelliternas skull.

De vill hitta rätt. Det är en viktig skillnad. Tekniken är inte målet, utan ett verktyg.

Vad är rymdinnovation?

Samma sak gäller för nästan all innovation. Människor vill inte ha mer data. De vill i stället lösa problem. En enkel definition av rymdinnovation är därför:

Att använda teknik, data eller tjänster från rymden för att lösa problem på jorden eller skapa nya möjligheter.

Vad kan rymdinnovation vara?

Rymdinnovation behöver alltså inte betyda att man bygger något i rymden. Det kan vara:

- en app,
- en webbsida,
- ett beslutsstöd,
- en analys, eller
- ett företag

som använder information från rymden på ett smart sätt.

Hur tänker innovatörer?

Många tror att innovation börjar med en idé, men i verkligheten börjar den nästan alltid med ett problem.

Ett vanligt misstag är att fråga: *Vad ska vi skapa?*

En bättre fråga är: *Vilket problem försöker vi lösa?*

Hur tänker innovatörer?

En enkel modell som många innovatörer arbetar efter är:

Problem → Användare → Data → Insikt → Lösning → Produkt

Låt oss ta ett exempel:

- **Problem:** Skogsbränder upptäcks ibland för sent.
- **Användare:** Räddningstjänst och myndigheter.
- **Data:** Satellitbilder och temperaturmätningar.
- **Insikt:** Vissa områden verkar bli ovanligt torra innan brandrisken ökar.
- **Lösning:** Ett system som varnar när risknivån stiger.
- **Produkt:** En webbtjänst som räddningstjänsten kan använda.

Klimat

- skogsavverkning,
- glaciärer,
- utsläpp, och
- vegetation.

Jordbruk

- upptäcka torka,
- planera bevattning, och
- övervaka grödor.

Naturkatastrofer

- översvämningar,
- skogsbränder, och
- jordskred.

Städer

- luftföroreningar,
- temperatur, och
- stadsutveckling.

Nu vet vi varför rymddata kan vara användbar. Men vad är det egentligen?

Många tänker att satelliter bara tar bilder. Det stämmer delvis, men moderna satelliter fungerar ofta mer som vetenskapliga instrument än som kameror.

Satelliter mäter exempelvis:

- temperatur,
- vegetation,
- moln,
- luftföroreningar,
- havsnivå,
- markfuktighet,
- snötäcke, och
- nattbelysning.

Satelliten registrerar hur olika material reflekterar elektromagnetisk strålning i olika våglängder. Genom att analysera hur marken reflekterar ljus kan man exempelvis uppskatta:

- hur frisk vegetation är,
- hur mycket vatten som finns i marken, och
- hur varmt ett område är.

Rumslig och tidsmässig upplösning

Alla satelliter är inte lika detaljerade. En satellit kanske mäter ett område på 10 meter gånger 10 meter, och en annan kanske mäter ett område på 1 kilometer gånger 1 kilometer. Det innebär att de har olika **rumsliga upplösningar**.

En annan slags upplösning är **tidsupplösning**, som handlar om hur ofta en satellit gör mätningar. Vissa satelliter passerar samma plats varje dag, medan andra kanske bara passerar samma plats varannan vecka.

Rumslig och tidsmässig upplösning

Om ni vill upptäcka en översvämning som varar några dagar, spelar det någon roll hur ofta satelliten mäter och vilken rumslig upplösning den har?

Om ni vill upptäcka en översvämning som varar några dagar, spelar det någon roll hur ofta satelliten mäter och vilken rumslig upplösning den har?

En viktig sak att komma ihåg är att olika problem kräver olika typer av data.

Vad är en datapunkt?

All data består av observationer. Ett exempel ges i tabellen nedan.

Tabell: Ett exempel på en datapunkt.

Datum	Plats	Temperatur
2026-05-01	Uppsala	14,2°C

Rad 2 i tabellen är en datapunkt. Den beskriver:

- när något mättes,
- var det mättes, och
- vad som mättes.

Vad är ett dataset?

Ett dataset består av många datapunkter. När man utför sin dataanalys kan man arbeta med tusentals eller ibland miljontals observationer.

Låt oss nu koppla ihop innovation och data. Antag att vi vill hjälpa bönder att upptäcka torka. Vilken data skulle vi kunna använda?

Låt oss nu koppla ihop innovation och data. Antag att vi vill hjälpa bönder att upptäcka torka. Vilken data skulle vi kunna använda?

Några exempel är:

- temperatur,
- nederbörd,
- vegetation, och
- markfuktighet.

Nu när vi har bestämt vad vi ska undersöka utför vi själva dataanalysen. Om vi upptäcker att vegetationen försämras i vissa områden kan vi sedan bygga ett system som varnar användaren.

Poängen är att dataanalysen inte är slutmålet, utan dataanalysen hjälper oss att skapa något användbart.

När vi arbetar med stora datamängder behöver vi sammanfatta informationen. Här är några sätt att göra det på:

Medelvärde: Medelvärdet beskriver det genomsnittliga värdet.

Median: Medianen är det mittersta värdet när observationerna sorteras i storleksordning. Medianen påverkas mindre av extremvärden än medelvärdet.

Typvärde: Typvärdet är det vanligaste värdet i datamängden.

Standardavvikelse: Standardavvikelsen beskriver hur utspridd mätvärdena är. Två dataset kan ha samma medelvärde, men väldigt olika spridning. Standardavvikelsen hjälper oss att beskriva denna skillnad.

Ett sätt att beräkna standardavvikelse på är

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

för stickprov, och

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{n}}$$

för en hel population.

Av alla mätvärden ligger:

- 68 % inom intervallet medelvärdet ± 1 standardavvikelse,
- 95 % inom intervallet medelvärdet ± 2 standardavvikelser, och
- 99,7 % inom intervallet medelvärdet ± 3 standardavvikelser.

Nu ska vi titta på ett exempel på riktig rymddata. Jag vill att ni först bara observerar. Titta på bilden i några sekunder och fundera på vad ni tror att kartan visar.

Nu ska vi titta på ett exempel på riktig rymddata. Jag vill att ni först bara observerar. Titta på bilden i några sekunder och fundera på vad ni tror att kartan visar.

Det här är faktiskt inte en vanlig satellitbild. Satelliten fotograferar inte bara jorden, utan mäter hur marken reflekterar ljus i olika våglängder. Genom att analysera dessa mätningar kan man uppskatta hur mycket levande vegetation som finns på marken.

Det måttet kallas för NDVI, vilket står för *Normalized Difference Vegetation Index*. Man kan tänka på NDVI som ett mått på hur grön och frisk vegetationen är. Generellt gäller:

- höga värden → mycket vegetation, och
- låga värden → lite vegetation.

När ni tittar på kartan vill jag att ni funderar på:

- Var finns mest vegetation?
- Var finns minst vegetation?
- Varför ser olika delar av världen olika ut?

Tänk er att ett område gradvis får lägre NDVI-värden under flera år. **Vad skulle kunna vara orsaken?**

En viktig sak att komma ihåg är att satelliten inte berättar *varför* något händer, utan bara *vad* som verkar hända. För att förstå orsaken behöver vi ofta kombinera flera olika datakällor.

Om ni vore ett företag eller en organisation, vad skulle ni kunna bygga med hjälp av den här informationen?

En viktig sak att komma ihåg är att satelliten inte berättar *varför* något händer, utan bara *vad* som verkar hända. För att förstå orsaken behöver vi ofta kombinera flera olika datakällor.

Om ni vore ett företag eller en organisation, vad skulle ni kunna bygga med hjälp av den här informationen?

Det är den frågan som kommer att följa oss genom hela spåret. Nästa gång ska vi börja använda Python för att analysera data själva istället för att bara titta på färdiga kartor.